

Робоскоп

Предварительная оценка роботизации склада

Дата: 2026-09-17 · Модель: warehouse-1.0.0

Решение: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)

Оборудование: 17 роботов, 4 зарядных станций.

Результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта. Все суммы в номинальных рублях, в единой ценовой базе. Налоги, дисконтирование и финансирование отдельно не моделируются.

Сравнение сценариев

Показатель	Текущий процесс	Покупка	Услуга
Первоначальные вложения	0 ₽	56 815 000 ₽	2 000 000 ₽
Годовые затраты	46 872 000 ₽	33 439 120 ₽	57 064 120 ₽
Годовой эффект	0 ₽	13 432 880 ₽	-10 192 120 ₽
ТСО за горизонт	234 360 000 ₽	228 260 600 ₽	287 320 600 ₽
Чистый эффект за горизонт	0 ₽	6 099 400 ₽	-52 960 600 ₽
Окупаемость, лет	Не применимо	4.23	Не применимо
ROI по ТЗ, %	Не применимо	110.7	-2548.0

Проверка производительности

Показатель	Значение
Критерий пропускной способности	Не выполнен: экономический эффект условен
Горизонт, ч	4.0
Seed	42
Целевой поток, операций/ч	136.36
Фактический поток, операций/ч	54.75
Выполнено операций	219
Осталось в очереди	307

Показатель	Значение
В работе на конец	6
Ожидание начала задачи p95, мин	128.54
Рабочая загрузка, %	25.73
Ограничение	Ожидание общего проезда или мест погрузки
Ограничение	Очередь необработанных задач растёт при пиковом потоке
Ограничение	95% задач начинают выполняться с задержкой до 128.5 мин
Допущение	Моделируется постоянный пиковый поток, поступление задач случайное с фиксированным seed.
Допущение	Общий проезд и места погрузки имеют ограниченную ёмкость; показана типовая схема.
Допущение	Батарея расходуется на рабочие циклы; время зарядки и число станций взяты из расчёта.
Допущение	Критерий: выполнено не менее 95% ожидаемого потока, остаточная очередь не выше порога.
Допущение	Это проверка модельных предпосылок, а не подтверждение характеристик реального объекта.

Ограничения и риски

- Часть технических ограничений принята как допущение
- Производительность зависит от очередей и планировки; расчётная оценка проверяется симуляцией
- Денежная экономия предполагает сокращение расходов на 11.00 штатных единиц

Исходные параметры и допущения

Показатель	Значение	Источник / допущение
Площадь склада	20000.0 м²	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C4
Площадь рабочей зоны	10000.0 м²	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C5
Ширина рабочих проходов	2.8 м	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C9
Масса паллеты с грузом	800.0 кг	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C41
Температура в помещении	18.0 °C	Допущение команды; изменяется пользователем
Перемещения паллет за сутки	2000.0 операций	Склад!C18+C19; допущение: одно перемещение на каждую приёмку и отгрузку
Рабочее время в сутки	22.0 ч	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C13 × C15
Рабочие дни в году	365 дн.	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C14
Коэффициент пиковой нагрузки	1.5 ×	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C16
Маршрут с грузом в одну сторону	120.0 м	Допущение команды; изменяется пользователем
Погрузка и выгрузка за рейс	90.0 с	Допущение команды; изменяется пользователем
Рабочая скорость робота	1.2 м/с	Ниже максимума Ronavi H1500 1,5 м/с из примеров организатора
Движение до зарядки	6.0 ч	Примеры решений · Ronavi H1500: до 6 часов; расчётное допущение
Продолжительность зарядки	18.0 мин	Примеры решений · Ronavi H1500: около 18 минут
Целевая загрузка	80.0 %	Легенда датасета: AMR 70–85%; применяется как запас на ожидания, зарядка учтена отдельно
Резерв производительности	15.0 %	Легенда датасета: резерв 15–20%
Роботы: ручная корректировка (0 — авто)	0 шт.	Допущение команды; изменяется пользователем
Параллельные места погрузки	3 шт.	Допущение команды; изменяется пользователем
Роботы одновременно на участке	3 шт.	Допущение команды; изменяется пользователем
Штатные единицы в выбранном процессе	25.0 FTE	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C28; допущение: все 25 FTE относятся к этому процессу

Показатель	Значение	Источник / допущение
Месячная зарплата до начислений	120000.0 ₽	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C31
Коэффициент начислений на зарплату	1.302 ×	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C32; демонстрационный норматив организатора, не актуальная налоговая консультация
Доля высвобождаемого труда	55.0 %	Допущение команды; изменяется пользователем
Доля высвобождения, сокращающая расходы	80.0 %	Не всё высвобождённое время даёт денежную экономию
Дополнительные операторы роботов	2.0 FTE	Допущение команды; изменяется пользователем
Цена робота (0 — из каталога)	0.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Цена зарядной станции	250000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Роботов на зарядную станцию	5 шт.	Допущение команды; изменяется пользователем
Подготовка инфраструктуры	1500000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Первоначальная стоимость ПО	1000000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Интеграция и пусконаладка	2000000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Обучение персонала	250000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Резерв бюджета внедрения	10.0 %	Легенда датасета: резерв CAPEX 10%
Сервис оборудования в год	5.0 % цены	Допущение команды; изменяется пользователем
Лицензии и связь в год	600000.0 ₽/год	Допущение команды; изменяется пользователем
Средняя электрическая мощность робота	0.5 кВт	Допущение команды; изменяется пользователем
Тариф на электроэнергию	8.0 ₽/кВт·ч	Допущение команды; изменяется пользователем
Замена аккумулятора на одном роботе	250000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем
Период замены аккумулятора	4 лет	Легенда датасета: 3–5 лет
Тариф услуги на робота в месяц	130000.0 ₽/мес.	Допущение: включает роботов, зарядки, ПО, сервис и АКБ; не коммерческое предложение
Разовый платёж за запуск услуги	2000000.0 ₽	Допущение команды; изменяется пользователем

Показатель	Значение	Источник / допущение
Горизонт сравнения	5 лет	ТЗ: ТСО не менее пяти лет
Бюджет первоначальных вложений	80000000.0 ₽	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C50 × 1 000 000
Высота потолков	10.0 м	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C6
Этажей в рабочей зоне	1 шт.	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C7
Активные SKU	2000 шт.	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C23; справочно для паллетного процесса
Длина паллеты	1200.0 мм	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C43
Ширина паллеты	800.0 мм	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C43
Высота паллеты с грузом	1600.0 мм	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C43
Неровность пола	3.0 мм / 2 м	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C11
Производительность ручного процесса	100.0 операций/ч	Допущение: текущая суммарная выработка процесса, справочный KPI
Покрытие пола	Промышленный бетон	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C10
Система хранения	Фронтальные паллетные	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C39
Складская система WMS	Да	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C48
Система ERP	1C:ERP	Датасеты_хакатон.xlsx · Склад!C49

Покупка · состав затрат

Статья	Сумма
Роботы	45 900 000 ₽
Зарядные станции	1 000 000 ₽
Инфраструктура	1 500 000 ₽
ПО	1 000 000 ₽
Интеграция и запуск	2 000 000 ₽
Обучение	250 000 ₽

Статья	Сумма
Резерв внедрения	5 165 000 ₽
Ежегодно: Оставшийся персонал процесса	26 248 320 ₽
Ежегодно: Операторы роботов	3 749 760 ₽
Ежегодно: Сервис	2 295 000 ₽
Ежегодно: Лицензии и связь	600 000 ₽
Ежегодно: Электроэнергия	546 040 ₽

Денежный поток

Год	Эффект за год	Замена АКБ	Накопленный чистый эффект
1	13 432 880 ₽	0 ₽	-43 382 120 ₽
2	13 432 880 ₽	0 ₽	-29 949 240 ₽
3	13 432 880 ₽	0 ₽	-16 516 360 ₽
4	9 182 880 ₽	4 250 000 ₽	-7 333 480 ₽
5	13 432 880 ₽	0 ₽	6 099 400 ₽

Услуга · состав затрат

Статья	Сумма
Запуск услуги	2 000 000 ₽
Ежегодно: Оставшийся персонал процесса	26 248 320 ₽
Ежегодно: Операторы роботов	3 749 760 ₽
Ежегодно: Платёж за услугу	26 520 000 ₽
Ежегодно: Электроэнергия	546 040 ₽

Денежный поток

Год	Эффект за год	Замена АКБ	Накопленный чистый эффект
1	-10 192 120 ₽	0 ₽	-12 192 120 ₽
2	-10 192 120 ₽	0 ₽	-22 384 240 ₽

Год	Эффект за год	Замена АКБ	Накопленный чистый эффект
3	-10 192 120 ₽	0 ₽	-32 576 360 ₽
4	-10 192 120 ₽	0 ₽	-42 768 480 ₽
5	-10 192 120 ₽	0 ₽	-52 960 600 ₽

Формулы

Показатель	Зависимость и пояснение
Цикл	2 × маршрут / скорость + погрузка и выгрузка. секунды; холостой возврат включён
Производительность работа	3600 / цикл × автономность / (автономность + зарядка). операций/час; зарядка учитывается один раз
Число роботов	ceil(пиковый поток / производительность / загрузка × (1 + резерв)). Поток = операции в сутки / рабочие часы × пик
CAPEX	(роботы + зарядки + инфраструктура + ПО + интеграция + обучение) × (1 + резерв бюджета). рубли
Денежная экономия труда	FTE × зарплата × 12 × начисления × доля высвобождения × доля реализации. рубли/год; FTE — штат, повторно на смены не умножается
Годовой эффект	затраты базового процесса — все затраты процесса после роботизации. включает оставшийся персонал и эксплуатацию
Окупаемость	первоначальные вложения / годовой эффект. простой срок, только при положительных вложениях и эффекте
ROI по T3	накопленный операционный эффект за горизонт / первоначальные вложения × 100%. дополнительно показывается чистый эффект после первоначальных вложений
TCO	первоначальные вложения + сумма годовых затрат процесса + замены АКБ. номинальные рубли, единая ценовая база; без дисконтирования и налогового моделирования

Источники данных

catalog_export_v4.csv · 2026-09-16 · Данные организатора

Примеры_решений_типы_объектов.docx · 2026-09-16 · Типовой пример; ширина прохода — допущение

Ronavi Robotics · H1500 · 2026-09-17 · Производитель подтверждает груз 1500 кг, скорость 1,5 м/с и размер 1044×654×380 мм. Заявлены автономность до 10 ч и проход 750 мм; в модели сохранены консервативные 6 ч и 1,5 м. Цена от 2,16 млн ₽ относится к закупке от 100 шт.; использована исходная цена организатора. <https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500>